Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 02.01 «Технология разработки программного обеспечения»
специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Тема: «Разработка мобильного приложения для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик»»

Выполнил: студент 4 курса
группы ИСП823
Федоров Матвей Валерьевич
_____ (подпись)

Руководитель: преподаватель
Зимина Е.А.
_____ (подпись)

Оценка: _____
Дата защиты: «___» _____ 2026 г.

Смоленск 2026

УТВЕРЖДАЮ

Зав. учебной частью

_____ Дроздович С.Н.

«___»_____2026г.

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

По МДК: 02.01 Технология разработки программного обеспечения

Студенту: 4 курса ИСП823 группы

Федорова Матвея Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

Тема проекта: Разработка мобильного приложения для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик»

Исходные данные: Язык программирования Java, Kotlin, среда разработки — Android Studio, платформа разработки — Android (Android SDK), система управления базами данных MS SQL Server Management Studio, направление разработка мобильного приложения для бронирования загородных особняков и VIP-услуг «ВардКлик»

В выполненном курсовом проекте должны быть представлены:

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

1. Теоретический раздел

2. Практический раздел

3. Охрана труда

Заключение

Список источников информации

Приложение

2.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Лист: 1. Диаграмма БД

2. Диаграмма классов

3. Диаграмма состояний

4. Общий алгоритм работы приложения в виде блок-схемы

Дата выдачи: «___»_____2026 г. Срок окончания: «___»_____2026 г.

Преподаватель – руководитель курсового проекта_____ Зимина Е.А.

(подпись) ФИО

Председатель методической комиссии: _____ Строде Т.Н.

(подпись) ФИО

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....6
1.1. Анализ предметной области, исходной проектной и технической документации.....6
1.2. Функциональные и нефункциональные требования к программному продукту.....7
1.3. Требования к отдельным программным модулям, их входным и выходным данным.....9
1.4. Описание структуры продукта и взаимодействия компонентов с использованием схем или диаграмм.....10
1.5. Обоснование выбора языка программирования, среды разработки, библиотек и инструментов.....11
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....13
2.1. Описание пользовательского интерфейса, основных алгоритмов и структур данных.....13
2.2. Реализация программных модулей и описание их интеграции.....14
2.3. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев.....18
2.4. Краткая инструкция пользователя.....20
3. ОХРАНА ТРУДА.....21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....23
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.....24
ПРИЛОЖЕНИЕ.....26

ВВЕДЕНИЕ

Загородный отдых в особняке всё чаще становится не просто арендой жилья, а комплексной услугой. Особняки, виллы, усадьбы и шале снимают для семейных праздников, корпоративных мероприятий и отдыха большой компанией, нередко сразу несколько домов, а вместе с жильём гостям нужны личный водитель, шеф-повар, горничная, охрана, а иногда и вертолёт до места отдыха.

Сегодня такие услуги приходится искать и заказывать по отдельности у разных исполнителей: свободные даты уточняются по телефону, график занятости ведётся в тетради или таблице, а итоговая стоимость становится известна только после переговоров. Это замедляет бронирование, приводит к накладкам по датам и делает цены дополнительных услуг непрозрачными. Поэтому разработка специализированного мобильного приложения для бронирования загородных особняков является актуальной задачей.

Выбор темы курсового проекта обусловлен потребностью в едином приложении, в котором можно выбрать город, подобрать один или несколько особняков, сразу заказать к ним VIP-услуги и увидеть понятную итоговую стоимость. Универсальные сервисы аренды жилья не учитывают особенности премиального загородного отдыха: большую вместимость, вертолётную площадку, подтверждение каждой заявки администратором и то, что одна и та же услуга в элитном особняке и в загородном шале стоит по-разному. Тема имеет практическую значимость, так как приложение «ВардКлик» решает реальные задачи: проверку занятости дат, расчёт стоимости заказа и обмен данными между Android-приложением и сервером с базой данных MS SQL Server.

Для реализации курсового проекта выбрана итеративная (инкрементная) модель разработки. Данный выбор обоснован тем, что требования к приложению уточнялись по ходу работы: после первой версии каталога понадобились карта и фильтры, после бронирования — VIP-услуги с ценами по классу особняка, затем скидки и общий заказ на несколько особняков. Каскадная модель потребовала бы зафиксировать все требования заранее, а гибкие методологии вроде Scrum рассчитаны на команду, тогда как проект выполняется одним разработчиком. Работа велась в пять итераций: каталог и карта; бронирование с проверкой дат; VIP-услуги и ценообразование; общий заказ и панель администратора; оформление

интерфейса и тестирование. Каждая итерация завершалась рабочей сборкой приложения, которая проверялась на эмуляторе Android.

Целью курсового проекта является разработка мобильного приложения «ВардКлик» для бронирования загородных особняков и VIP-услуг под операционную систему Android, обеспечивающего подбор особняков, расчёт стоимости аренды и услуг, разграничение прав доступа и подтверждение заявок администратором.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи курсового проекта:

1. Провести анализ предметной области аренды загородной недвижимости и существующих сервисов бронирования.

2. Спроектировать архитектуру приложения с использованием UML-диаграмм, включая диаграмму классов и диаграмму состояний.

3. Спроектировать базу данных MS SQL Server для хранения особняков, аренд, заказов, VIP-услуг, отзывов и пользователей.

4. Реализовать модуль регистрации и входа с разграничением прав для ролей «Пользователь» и «Администратор».

5. Разработать экраны каталога с фильтрами и картой, карточки особняка и оформления аренды с автоматическим расчётом стоимости VIP-услуг и скидок.

6. Создать панель администратора для подтверждения аренд и управления каталогом особняков.

7. Провести тестирование приложения для подтверждения правильности расчётов и надёжности работы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Анализ предметной области, исходной проектной и технической документации

Предметной областью курсового проекта является посуточная аренда загородной недвижимости премиального класса — особняков, вилл, усадеб и шале — вместе с дополнительными услугами для гостей.

Объектом исследования являются процессы поиска, бронирования и обслуживания гостей при аренде загородных особняков.

Предметом исследования является совокупность алгоритмов, программных модулей, экранных форм и структур данных, автоматизирующих бронирование особняков и заказ VIP-услуг.

Деятельность в этой области охватывает несколько направлений: посуточную аренду объектов для отдыха и мероприятий, оказание дополнительных услуг (трансфер, услуги водителя, повара, горничной и охраны, перелёт на вертолёте), организацию выездов с арендой сразу нескольких домов, а также информационное сопровождение гостей: подтверждение заявки, историю аренд и отзывы о проживании.

Специфика предметной области связана с высокой стоимостью аренды и сезонностью спроса: пики приходятся на летние месяцы и новогодние праздники. Сегодня аренда особняка организуется в основном вручную: клиент находит объект на сайте агентства или в объявлениях, уточняет свободные даты у владельца по телефону, а владелец ведёт график занятости в тетради или таблице. При нескольких одновременных запросах возможно двойное бронирование, цены дополнительных услуг не связаны с классом объекта, а для аренды нескольких домов приходится договариваться с каждым владельцем отдельно.

Исходной проектной документацией служит задание на курсовой проект, в котором определены тема, исходные данные — языки Java и Kotlin, среда Android Studio, платформа Android (Android SDK), СУБД MS SQL Server с SQL Server Management Studio — и состав графической части. Технической документацией служили руководства Android Developers по Jetpack Compose и архитектуре приложений, документация языка Kotlin, Yandex MapKit и Microsoft SQL Server.

Для обоснования темы рассмотрены сервисы, которые применяются для поиска и бронирования жилья.

Airbnb — международная платформа аренды жилья у частных владельцев с поиском по датам, картой, отзывами и избранным. Работа сервиса в России приостановлена с 2022 года, особняки представлены наравне с квартирами, а дополнительные услуги вместе с жильём не заказываются.

Суточно.ру — российский сервис посуточной аренды квартир, домов и коттеджей с фильтрами, картой и отзывами. Он ориентирован на массовый сегмент: премиальные особняки не выделены, VIP-услуг нет.

Островок и **Яндекс Путешествия** — сервисы бронирования гостиниц и апартаментов с мгновенным подтверждением. Их фокус — гостиничные номера: аренда целого особняка для мероприятия и заказ водителя, повара или охраны не предусмотрены.

Авито Путешествия — площадка посуточной аренды с большой базой объявлений частных владельцев, картой и отзывами, но без премиального сегмента, VIP-услуг, пакетных скидок и проверки заявок администратором.

Таким образом, ни один из рассмотренных сервисов не объединяет аренду премиального загородного особняка с заказом VIP-услуг, ценами услуг по классу объекта и единым заказом на несколько особняков.

В результате анализа предметной области были выделены ключевые процессы, которые автоматизирует приложение:

- подбор особняка по городу, датам, числу гостей и удобствам;
- бронирование свободных дат с проверкой занятости;
- заказ VIP-услуг с расчётом цены по классу особняка;
- оформление общего заказа на несколько особняков;
- подтверждение аренды администратором, история аренд и отзывы гостей.

1.2. Функциональные и нефункциональные требования к программному продукту

На этапе проектирования были сформированы требования к разрабатываемому приложению.

Функциональные требования определяют основные действия пользователя в приложении:

- выбор города и просмотр каталога особняков списком или на карте Яндекса;

- поиск особняка по названию и адресу, фильтрация по типу, датам, числу гостей и удобствам, сортировка результатов;
- просмотр карточки особняка: фотографий, описания, удобств, отзывов и VIP-услуг с ценами;
- регистрация и вход по адресу электронной почты и паролю;
- оформление аренды: выбор свободных дат, числа гостей, VIP-услуг или пакета «Всё включено»;
- добавление нескольких особняков в общий заказ и его оформление одним действием;
- просмотр своих аренд по статусам, отмена предстоящей аренды и отзыв о завершённом проживании;
- ведение списка избранного и данных профиля;
- для администратора — просмотр статистики, подтверждение и отмена аренд, добавление и скрытие особняков.

Нефункциональные требования описывают, что должна выполнить программа в ответ на эти действия, и задают критерии качества:

- Требования к среде и условиям запуска: приложение работает на смартфонах с Android 8.0 и новее; для карты и сервера нужен доступ в интернет, без сервера приложение работает в демонстрационном режиме с тестовыми данными.
- Производительность: список особняков города загружается не более чем за 2–3 секунды, стоимость аренды пересчитывается сразу при выборе дат и услуг, ожидание ответа сервера ограничено 10 секундами.
- Надёжность и сохранность данных: приложение не позволяет выбрать прошедшие и занятые даты, срок больше 30 ночей и число гостей больше вместимости; сервер повторно проверяет даты и не создаёт пересекающиеся аренды; целостность данных обеспечивают транзакции и внешние ключи MS SQL Server.
- Информационная безопасность: пароли хранятся только в виде хеша, запросы передают токен сессии; функции администратора доступны только роли «Администратор», и сервер проверяет роль при каждом запросе; ключ Яндекс Карт не хранится в исходном коде.

• Эргономика: русскоязычный интерфейс со светлой и тёмной темами, нижнее меню из пяти вкладок и понятные сообщения об ошибках с кнопкой «Повторить» при отсутствии сети.

1.3. Требования к отдельным программным модулям, их входным и выходным данным

На основе разработанной диаграммы классов, которая представлена на рисунке 1 в приложении 1, программа разделена на логические модули. Каждый модуль отвечает за свою часть данных и функций приложения.

Главным связующим звеном выступает класс «Аренда», который связывает пользователя, особняк, выбранные VIP-услуги и отзыв. Допустимые статусы аренды жёстко заданы перечислением «СтатусАренды»: PENDING, CONFIRMED, CANCELLED и COMPLETED, которые в приложении отображаются как «Ожидает подтверждения», «Подтверждено», «Отменено» и «Завершено».

Класс «Пользователь» хранит ФИО, адрес электронной почты, телефон, хеш пароля и роль. Он принимает email и пароль и возвращает булевый результат методов войти() и зарегистрироваться(), а после входа — токен сессии и роль, по которой открываются нужные экраны.

Классы «Город» и «Особняк» формируют каталог. Город по методу получитьОсобняки() возвращает список особняков, а особняк хранит название, тип, описание, адрес, цену за ночь, вместимость, коэффициент класса, координаты для карты и рейтинг; метод занятыеДаты() возвращает даты, недоступные в календаре, а метод скрыть() убирает особняк из каталога. Класс «Удобство» описывает оснащение особняка.

Класс «Аренда» принимает даты заезда и выезда, число гостей и выбранные услуги. Метод проверитьДоступность() возвращает признак свободных дат, метод рассчитатьСтоимость() — итоговую сумму, а методы подтвердить() и отменить() меняют статус аренды.

Класс «VIPУслуга» хранит базовую цену, единицу цены (за поездку или за сутки) и признак необходимости вертолётной площадки; метод ценаВОсобняке() возвращает цену услуги с учётом коэффициента класса особняка. Класс «Ценообразование» по цене за ночь, числу ночей, ценам услуг и коэффициенту рассчитывает стоимость проживания, услуг, скидку и итог.

Класс «Заказ» объединяет несколько аренд: методы добавитьОсобняк() и удалитьПозицию() формируют заказ, а метод оформить() возвращает список созданных аренд со скидкой за несколько особняков. Класс «Отзыв» принимает оценку от 1 до 5 и комментарий к завершённой аренде, класс «Избранное» связывает пользователя с сохранёнными особняками. Типы атрибутов согласованы с базой данных: идентификаторы — целые числа, денежные суммы и коэффициенты — десятичные числа.

1.4. Описание структуры продукта и взаимодействия компонентов с использованием схем или диаграмм

Приложение построено по шаблону MVVM и состоит из трёх слоёв: представления (экраны на Jetpack Compose), моделей представления ViewModel, которые хранят состояние экранов, и слоя данных (репозитории и интерфейс ApiService с реализациями для REST-сервера и демонстрационного режима). Экран передаёт действие пользователя в ViewModel, она вызывает репозиторий, репозиторий обращается к ApiService и возвращает результат, после чего ViewModel обновляет состояние и экран перерисовывается.

Взаимодействие компонентов и изменение состояния аренды от запуска приложения до отзыва о проживании описаны с помощью диаграммы состояний, которая представлена на рисунке 2 в приложении 2. Она разделена на четыре этапа, определяющих поведение программы и доступные пользователю действия.

Просмотр и вход. Приложение открывается на главном экране с выбором города, пользователь без входа переходит в каталог особняков (список или карта) и к карточке особняка. Вход проверяется только при нажатии «Арендовать»: если вход не выполнен, пользователь вводит email и пароль, а при отсутствии аккаунта сначала регистрируется.

Оформление аренды. Пользователь выбирает свободные даты (занятые даты загружаются из базы данных) и VIP-услуги, а программа рассчитывает итоговую стоимость. Аренда подтверждается сразу или добавляется в общий заказ из нескольких особняков. Если даты оказались заняты, выводится сообщение об ошибке и пользователь возвращается к выбору дат.

Обработка аренды. Сохранённая аренда отправляется администратору и получает статус «ожидает подтверждения». Если администратор подтверждает аренду, она получает статус «подтверждено», если отменяет — статус «отменено».

Завершение. После проживания в особняке аренда по дате выезда получает статус «завершено», и пользователь может оставить отзыв о проживании.

1.5. Обоснование выбора языка программирования, среды разработки, библиотек и инструментов

Разрабатываемая программа представляет собой мобильное приложение для Android, которое обменивается данными с сервером базы данных. Для реализации был проведён сравнительный анализ доступных инструментов.

1. Выбор языка программирования. Рассматривались три варианта:

- Dart (Flutter): позволяет написать одно приложение для Android и iOS, но требует отдельного фреймворка и прослойки для доступа к возможностям Android, что задание не предусматривает.
- JavaScript (React Native): популярен в веб-разработке, но работает через мост к нативным компонентам и не даёт прямого доступа к Android SDK и Jetpack Compose.
- Kotlin и Java: Kotlin — основной язык Android-разработки, рекомендуемый Google, с защитой от ошибок null и корутинами для сетевых запросов; только на нём пишется интерфейс Jetpack Compose. Java используется для моделей данных — оба языка работают в одной виртуальной машине и вызывают друг друга без ограничений, поэтому выбраны Kotlin и Java.

2. Выбор среды разработки. Рассматривались три среды:

- Visual Studio Code: лёгкий редактор, но эмулятор, предпросмотр Compose и сборка Android-приложений доступны только через расширения.
- IntelliJ IDEA: мощная среда JetBrains, однако инструменты Android подключаются отдельным плагином.
- Android Studio: официальная бесплатная среда Google на основе IntelliJ IDEA со встроенными эмулятором, предпросмотром Compose, сборкой Gradle и отладчиком, поэтому выбрана она.

3. Выбор технологии построения интерфейса. Сравнивались три варианта:

- Android View с XML-разметкой: классическая технология, но требует много шаблонного кода и ручной синхронизации разметки с данными.
- Compose Multiplatform: позволяет переносить интерфейс на другие платформы, но для приложения только под Android избыточен.

• Jetpack Compose: современный декларативный инструмент Google — экран сам перерисовывается при изменении состояния, что естественно сочетается с архитектурой MVVM; он и выбран.

4. Выбор системы управления базами данных. Сравнивались три СУБД:

• SQLite: встраиваемая СУБД в одном файле на устройстве, но данные каждого телефона изолированы, и общий каталог и график занятости для всех пользователей на ней не построить.

• PostgreSQL: мощная бесплатная серверная СУБД, однако задание определяет иную платформу.

• MS SQL Server: серверная СУБД, заданная исходными данными; бесплатной редакции Express достаточно для базы приложения, SQL Server Management Studio позволяет создавать таблицы и строить диаграмму базы данных, а транзакции и внешние ключи сохраняют целостность данных об арендах.

5. Выбор библиотек. Для отдельных задач выбраны следующие библиотеки:

• Retrofit и OkHttp — обмен с REST-сервером; в отличие от Ktor Client, это стандарт Android-разработки, а методы API описываются интерфейсом;

• Yandex MapKit — карта с маркерами цен; в отличие от Google Maps SDK, даёт подробные карты городов России;

• Coil — загрузка фотографий; библиотека написана на Kotlin и поддерживает Compose;

• Kyant Backdrop — эффект «жидкого стекла» для панелей и нижнего меню.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание пользовательского интерфейса, основных алгоритмов и структур данных

Интерфейс приложения разработан на Jetpack Compose. Навигация построена на нижней панели из пяти вкладок: «Поиск», «VIP», «Избранное», «Аренды» и «Профиль». Экраны разделены в зависимости от роли пользователя:

- Общие экраны, доступные без входа: главный экран поиска с выбором города, списком и картой, карточка особняка, каталог VIP-услуг и профиль автора отзыва.
- Экраны входа и регистрации: открываются, когда гость пытается арендовать особняк или открыть избранное, аренды или профиль.
- Экраны пользователя: оформление аренды, общий заказ (кнопка «Заказ: N»), аренды по статусам, избранное и профиль.
- Экран администратора: панель со статистикой, подтверждением аренд и управлением особняками. По аналогии со скрытыми настройками мессенджера Telegram она открывается десятью нажатиями на строку «Версия приложения» в профиле и только для учётной записи администратора.

Основные алгоритмы и структуры данных. Данные хранятся в базе MS SQL Server из 13 таблиц: города, типы особняков, особняки, их фотографии и удобства, пользователи, аренды, заказы, VIP-услуги, услуги аренд, отзывы и избранное. Физическая модель базы данных, типы полей и связи между таблицами представлены на диаграмме базы данных на рисунке 3 в приложении 3. В приложении данные представлены классами моделей, состояния экранов — неизменяемыми объектами, которые ViewModel публикует через StateFlow, а результат запроса — классом ApiResult с вариантами «успех», «ошибка» и «исключение».

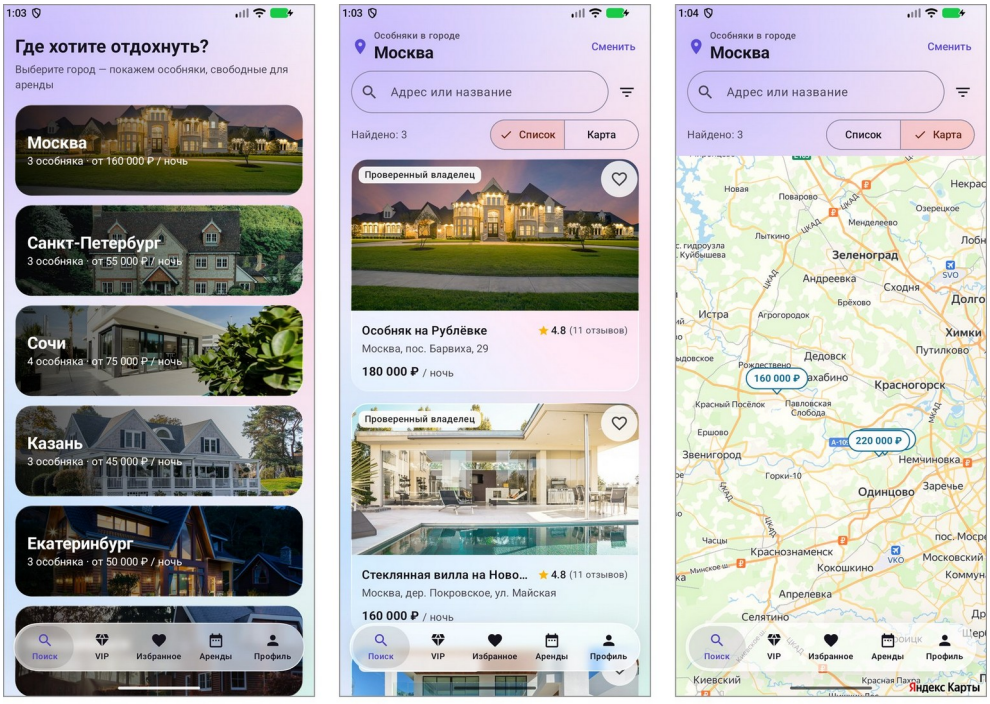
Ключевой алгоритм — расчёт стоимости аренды. Стоимость проживания равна цене за ночь, умноженной на число ночей. Цена VIP-услуги равна базовой цене, умноженной на коэффициент класса особняка с округлением до 500 ₽, посуточные услуги умножаются на число ночей. При выборе всех доступных услуг действует скидка «Всё включено» — 15 % на услуги и 5 % на проживание, а в заказе из двух и более особняков — 7 % на проживание. Перед созданием аренды сервер проверяет, что дата заезда не раньше текущей, срок — от 1 до 30 ночей,

число гостей не больше вместимости, а даты не пересекаются с действующими арендами: две аренды пересекаются, если заезд каждой из них раньше выезда другой.

Общий алгоритм работы приложения и возможные действия пользователя показаны на блок-схеме на рисунке 4 в приложении 4.

2.2. Реализация программных модулей и описание их интеграции

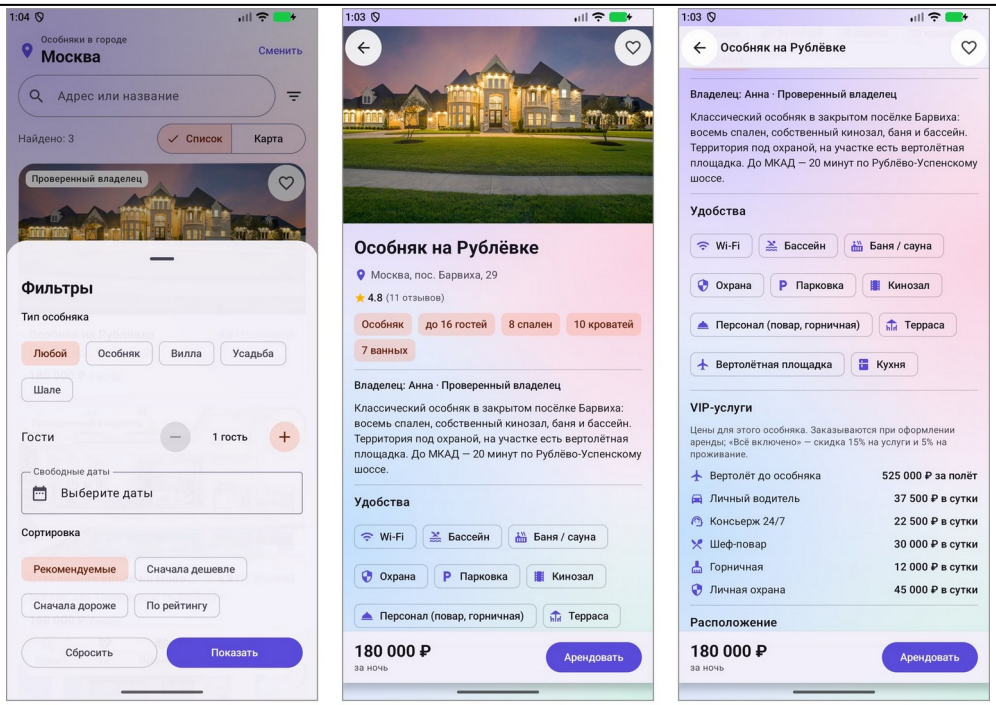
При запуске приложения открывается главный экран HomeScreen. Пользователь выбирает город, после чего модуль загружает особняки этого города и показывает их списком с фотографией, ценой за ночь и рейтингом; переключатель «Карта» показывает те же особняки маркерами цен на карте Яндекса. Главный экран изображён на рисунке 5.



а) б) в)

Рис.5 Главный экран: а) выбор города; б) список особняков; в) карта с маркерами цен

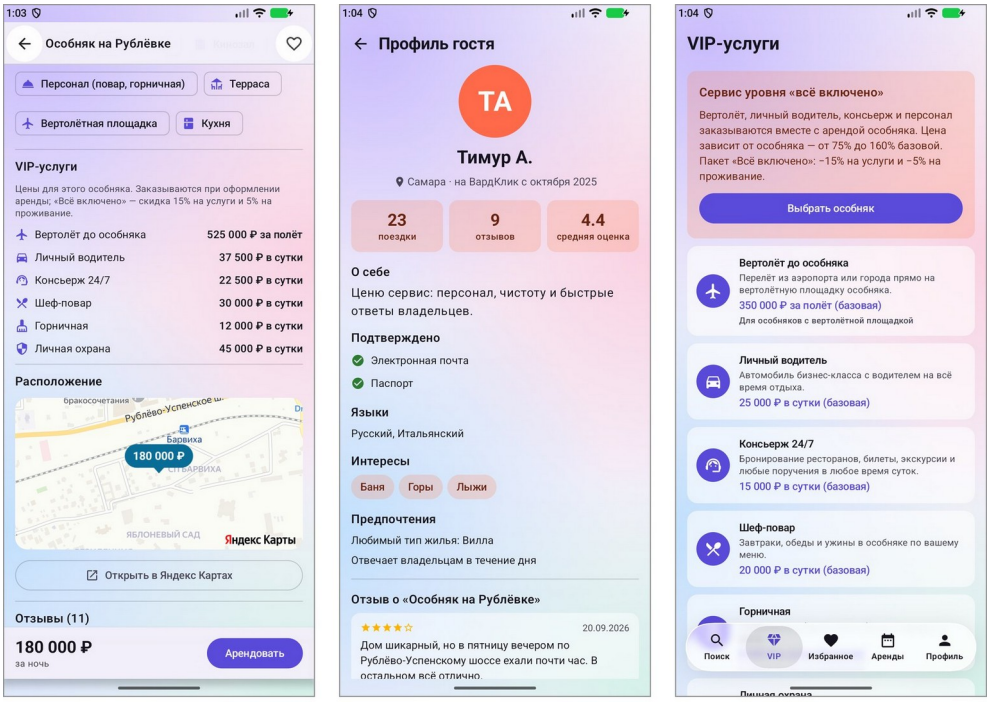
Фильтры позволяют отобрать особняки по типу, цене, числу гостей и спален, удобствам и рейтингу без перезагрузки экрана. Экран DetailsScreen открывается из списка или с карты и показывает галерею фотографий, описание, удобства и VIP-услуги с ценами, которые модуль ценообразования пересчитывает для класса выбранного особняка. Фильтры и карточка особняка изображены на рисунке 6.



а) б) в)

Рис.6 Фильтры и карточка особняка: а) фильтры; б) карточка; в) удобства и VIP-услуги

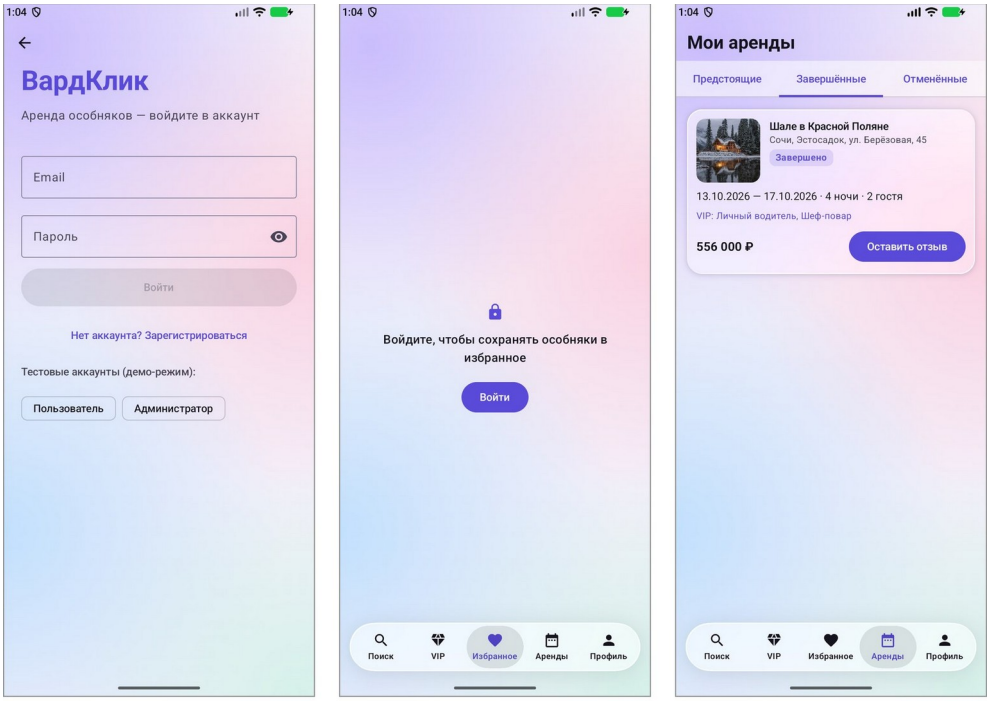
В карточке особняка показаны мини-карта и отзывы гостей; рейтинг рассчитывается по самим отзывам. Нажатие на имя автора открывает экран ReviewerProfileScreen с его отзывами, а вкладка «VIP» — каталог услуг VipScreen с описанием и базовыми ценами. Эти экраны изображены на рисунке 7.



а) б) в)

Рис.7 Отзывы и VIP-услуги: а) расположение и отзывы; б) профиль автора отзыва; в) каталог VIP-услуг

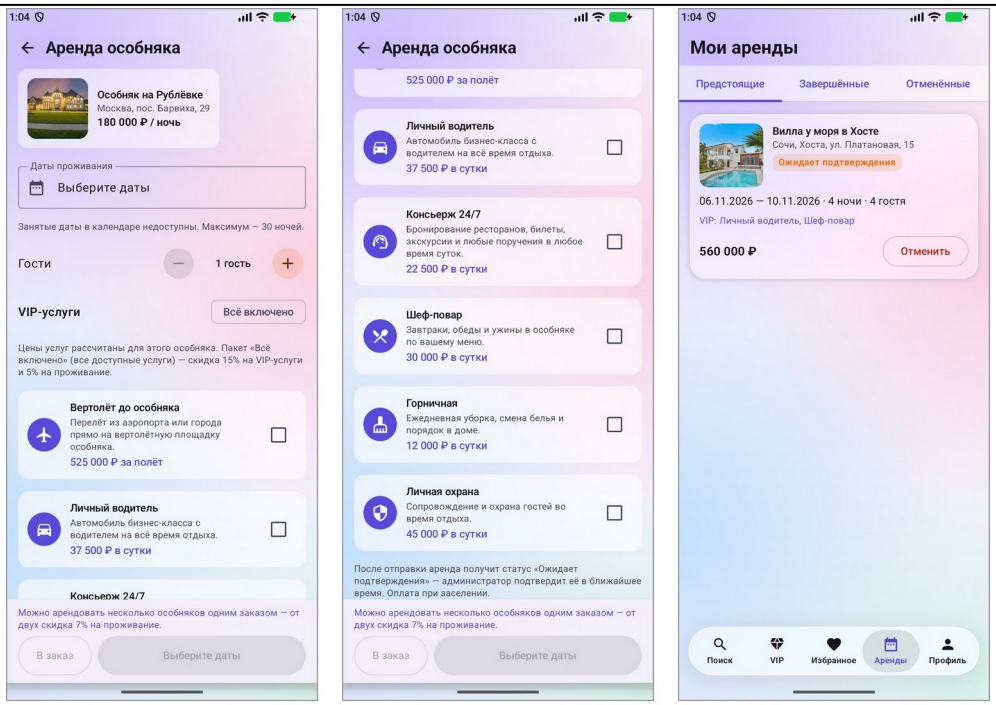
Экраны LoginScreen и RegisterScreen открываются, когда гость пытается арендовать особняк или открыть личные разделы. Модуль проверяет формат email, длину пароля (не менее 6 символов) и телефон, а при успешном входе сохраняет токен сессии и роль пользователя. В разделе «Аренды» аренда переходит в завершённые по дате выезда, и к каждой завершённой аренде можно оставить один отзыв. Экран входа и личные разделы изображены на рисунке 8.



а) б) в)

Рис.8 Вход и личные разделы: а) вход; б) избранное без входа; в) завершённые аренды и отзыв

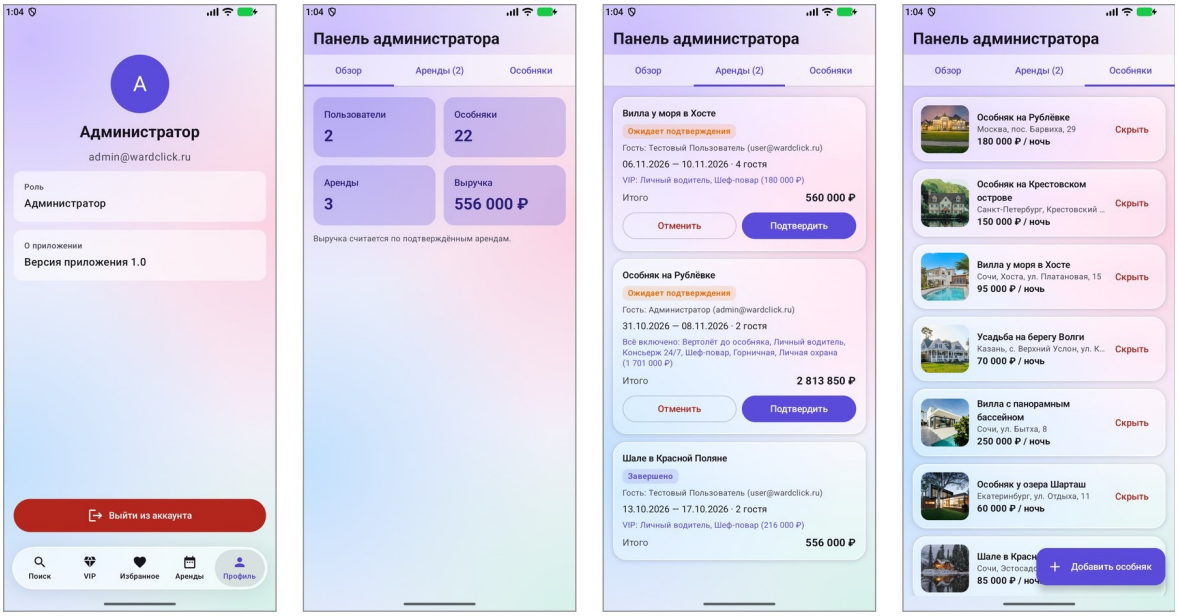
Экран BookingScreen реализует оформление аренды. Календарь загружает занятые даты особняка и не даёт выбрать их, как и прошедшие даты; после выбора числа гостей и VIP-услуг итоговая сумма со скидками пересчитывается сразу, а кнопка «Арендовать за …» отправляет аренду на сервер. Кнопка «В заказ» добавляет особняк в общий заказ (экран CartScreen), который оформляется одним действием со скидкой за несколько особняков. Созданная аренда появляется во вкладке «Предстоящие» раздела «Аренды», где её можно отменить. Оформление аренды изображено на рисунке 9.



а) б) в)

Рис.9 Оформление аренды: а) даты и гости; б) VIP-услуги; в) предстоящие аренды

Экран ProfileScreen показывает данные пользователя и кнопку выхода, которая возвращает к экрану входа. Панель администратора AdminScreen содержит статистику, список заявок, где аренды подтверждаются или отменяются, и управление каталогом — добавление и скрытие особняков. Профиль и панель администратора изображены на рисунке 10.



а) б) в) г)

Рис.10 Профиль и панель администратора: а) профиль; б) обзор; в) подтверждение аренд; г) управление особняками

Интеграция модулей выполнена через слой данных. Экраны обращаются к ViewModel, а ViewModel — к шести репозиториям, которые вызывают интерфейс

ApiService (24 метода REST API). Клиент Retrofit добавляет токен сессии в заголовок каждого запроса, а функция safeApiCall перехватывает исключения и возвращает понятное сообщение: «Неверный email или пароль» (401), «Доступ запрещён» (403), «выбранные даты уже заняты» (409), «Отсутствует подключение к интернету», «Время ожидания истекло». Приложение не подключается к MS SQL Server напрямую, а обращается к REST-серверу; флаг сборки USE_MOCK в контейнере зависимостей AppContainer переключает источник данных на демонстрационный сервер с теми же данными (8 городов, 22 особняка, 237 отзывов, 6 VIP-услуг).

2.3. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

С целью проверки работоспособности приложения был сформирован набор функциональных тестовых сценариев. Тестирование проводилось методом «чёрного ящика» в демонстрационном режиме на эмуляторе Android 14 и охватывало ключевые модули: оформление аренды, расчёт стоимости и скидок, проверку занятости дат и разграничение прав доступа. Результаты систематизированы в таблицах 1–5.

Таблица 1 — Оформление аренды с VIP-услугами

Тест 1. Оформление аренды с VIP-услугами		
Шаги реализации	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Войти под учётной записью user@wardclick.ru (пароль 123456) 2. На вкладке «Поиск» выбрать город «Москва» и открыть «Особняк на Рублёвке» (180 000 ₽ за ночь, коэффициент класса 1,5) 3. Нажать «Арендовать», выбрать даты 10.12–14.12.2026 и 2 гостей 4. Отметить услуги «Личный водитель» и «Шеф-повар» 5. Нажать кнопку «Арендовать за 990 000 ₽»	Проживание 720 000 ₽, водитель 150 000 ₽, шеф-повар 120 000 ₽, итог 990 000 ₽; аренда сохранена со статусом «Ожидает подтверждения».	Итог 990 000 ₽ рассчитан верно, аренда появилась во вкладке «Предстоящие» со статусом PENDING.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 26.10.26–27.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 2 — Расчёт скидки «Всё включено»

Тест 2. Расчёт скидки «Всё включено»		
Шаги реализации	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Открыть «Особняк на Рублёвке» и нажать «Арендовать» 2. Выбрать даты 20.12–22.12.2026	Услуги 819 000 ₽, скидка 15 % на услуги и 5 % на проживание: 122 850 +	Скидка 140 850 ₽ и итог 1 038 150 ₽ рассчитаны верно, аренда

Тест 2. Расчёт скидки «Всё включено»		
Шаги реализации	Ожидаемый результат	Фактический результат
3. Отметить все 6 VIP-услуг 4. Нажать кнопку «Арендовать за 1 038 150 ₽»	18 000 = 140 850 ₽, итог 1 038 150 ₽.	сохранена.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 27.10.26–28.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 3 — Попытка аренды на занятые даты

Тест 3. Попытка аренды на занятые даты		
Шаги реализации	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Открыть «Особняк на Рублёвке», арендованный в тесте 1 2. Нажать «Арендовать» и выбрать даты 12.12–16.12.2026, пересекающиеся с арендой 10.12–14.12 3. Нажать кнопку «Арендовать за …»	Аренда не создаётся, сервер возвращает ошибку 409, выводится сообщение «выбранные даты уже заняты».	Аренда не создана, выведено сообщение о занятых датах, пользователь возвращён к выбору дат.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 28.10.26–29.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 4 — Общий заказ на два особняка

Тест 4. Общий заказ на два особняка		
Шаги реализации	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Добавить в заказ «Особняк на Рублёвке» на 2 ночи 2. Добавить в заказ «Особняк на Крестовском острове» (150 000 ₽ за ночь) на 2 ночи 3. Нажать кнопку «Заказ: 2», затем «Оформить заказ»	Скидка 7 % на проживание: 25 200 ₽ и 21 000 ₽; обе аренды созданы с одним номером заказа.	Скидки 25 200 ₽ и 21 000 ₽ рассчитаны верно, обе аренды относятся к одному заказу.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 29.10.26–30.10.26	Дефекты: Не выявлены

Таблица 5 — Разграничение прав доступа

Тест 5. Разграничение прав доступа		
Шаги реализации	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Под учётной записью user@wardclick.ru запросить статистику администратора 2. Войти под учётной записью admin@wardclick.ru 3. Открыть панель администратора десятью нажатиями на строку «Версия приложения» 4. Подтвердить аренду из теста 1	Пользователю — отказ с ошибкой 403; администратору — панель открыта, аренда получает статус «Подтверждено».	Пользователь получил ошибку 403, администратор подтвердил аренду, статус CONFIRMED.
Статус: Выполнен	Сроки проведения тестов: 30.10.26–31.10.26	Дефекты: Не выявлены

Тестирование показало, что все заявленные функциональные требования выполняются без сбоев: фактические результаты совпали с ожидаемыми во всех

сценариях. Дополнительно проверены отказы при неверном пароле (401), а также при заезде в прошлом, превышении вместимости и срока 30 ночей (400): во всех случаях выводится понятное сообщение. Приложение корректно рассчитывает стоимость, не допускает пересечения аренд и надёжно разграничивает права доступа.

2.4. Краткая инструкция пользователя

В приложении предусмотрено разграничение прав доступа: гость, пользователь и администратор.

Возможности гостя (без входа):

1. Выбор города, поиск и фильтрация особняков, просмотр каталога списком или на карте.
2. Просмотр карточки особняка, отзывов и каталога VIP-услуг.

Возможности пользователя (после входа или регистрации):

1. Аренда особняка: на вкладке «Поиск» выбрать город, открыть карточку особняка, нажать «Арендовать», выбрать даты, число гостей и VIP-услуги, затем нажать кнопку «Арендовать за …».
2. Общий заказ: кнопкой «В заказ» добавить несколько особняков, затем нажать «Заказ: N» и «Оформить заказ».
3. Просмотр аренд во вкладках «Предстоящие», «Завершённые» и «Отменённые» раздела «Аренды», отмена предстоящей аренды и отзыв о завершённом проживании.
4. Ведение избранного, просмотр профиля и выход из аккаунта.

Возможности администратора:

1. Вход в панель администратора: в профиле десять раз нажать на строку «Версия приложения»; панель открывается только для учётной записи с ролью администратора.
2. Просмотр статистики, подтверждение или отмена заявок на аренду.
3. Добавление новых особняков и скрытие особняков из каталога.

Для проверки в демонстрационном режиме предусмотрены учётные записи user@wardclick.ru и admin@wardclick.ru с паролем 123456.

3. ОХРАНА ТРУДА

Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую правовые, социально-экономические, организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия.

Разработка и тестирование приложения «ВардКлик» выполняются на персональном компьютере. Рабочее место программиста должно обеспечивать безопасные условия труда, при которых воздействие вредных и опасных производственных факторов исключено либо не превышает установленных нормативов.

Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на программиста (ГОСТ 12.0.003-2015):

- Физические: опасность поражения электрическим током, статическое электричество, недостаточная освещённость, прямая и отражённая блёскость экрана, пульсация освещения, шум оргтехники, неблагоприятный микроклимат.
- Психофизиологические: статическая нагрузка на позвоночник при длительной работе сидя, нагрузка на мышцы кистей рук, перенапряжение зрения (компьютерный зрительный синдром), умственное напряжение и монотонность труда.

Организация рабочего места должна отвечать санитарным и эргономическим нормам (СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20 и ГОСТ 12.2.032-78):

- Площадь на одно рабочее место с плоским монитором — не менее 4,5 м².
- Высота рабочего стола — 680–800 мм, под столом должно быть свободное место для ног.
- Монитор располагается на расстоянии 600–700 мм от глаз, верхний край экрана — на уровне глаз или немного ниже; клавиатура — на расстоянии 100–300 мм от края стола.
- Рабочий стул — подъёмно-поворотный, с регулировкой высоты и наклона спинки, с подлокотниками.

Требования к освещению и микроклимату:

• Освещённость поверхности стола — 300–500 лк без бликов на экране, коэффициент пульсации — не более 5 %; окна располагаются сбоку от рабочего места и оборудуются жалюзи.

• Температура воздуха — 22–24 °C в холодный и 23–25 °C в тёплый период года, относительная влажность — 40–60 %, уровень шума — не более 50 дБА; помещение регулярно проветривается.

Режим труда и отдыха:

• Продолжительность непрерывной работы за компьютером — не более 2 часов.

• Через каждые 1–1,5 часа работы — перерывы по 10–15 минут с гимнастикой для глаз, шеи, плеч и спины; полезно чередовать работу с кодом и задачи, не связанные с экраном.

Электробезопасность и пожарная безопасность:

• Компьютер подключается только к исправной заземлённой розетке через сетевой фильтр; запрещается работать с повреждёнными кабелями, вскрывать корпус включённого оборудования и ставить рядом ёмкости с жидкостью.

• Помещение оснащается углекислотным огнетушителем, пригодным для тушения электроустановок под напряжением, и планом эвакуации; при запахе гари или искрении оборудование отключают от сети и сообщают руководителю, при необходимости вызывают пожарную охрану по номеру 101 или 112.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта достигнута поставленная цель — разработано мобильное приложение «ВардКлик» для бронирования загородных особняков и VIP-услуг. Приложение написано на языках Kotlin и Java в среде Android Studio, работает с базой данных MS SQL Server через REST-сервер и автоматизирует подбор особняков, расчёт стоимости и подтверждение аренд.

В процессе работы решены все поставленные задачи:

- Изучена предметная область аренды загородной недвижимости и рассмотрены существующие сервисы бронирования; ни один из них не объединяет аренду особняка с заказом VIP-услуг.
- Спроектирована архитектура приложения по шаблону MVVM, разработаны диаграмма классов, диаграмма состояний и блок-схема общего алгоритма.
- Спроектирована база данных MS SQL Server из 13 связанных таблиц.
- Реализован модуль регистрации и входа с разграничением прав для ролей «Пользователь» и «Администратор».
- Разработаны экраны каталога с фильтрами и картой Яндекса, карточки особняка и оформления аренды с автоматическим расчётом цен VIP-услуг по классу особняка и скидок за пакет «Всё включено» и за заказ нескольких особняков.
- Создана панель администратора для подтверждения аренд и управления каталогом.
- Проведено тестирование, подтвердившее правильность расчётов и стабильную работу приложения.

Практическая польза проекта заключается в том, что приложение позволяет клиенту в одном месте подобрать загородный особняк, заказать к нему услуги с прозрачной итоговой ценой и оформить заказ на несколько объектов, а администратору — вести каталог и подтверждать заявки.

В дальнейшем приложение можно развить, добавив онлайн-оплату, push-уведомления о смене статуса аренды и публикацию в магазине приложений RuStore.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Бен-Ган, И. Microsoft SQL Server 2012. Основы T-SQL / И. Бен-Ган. — Москва : Эксмо, 2015. — 400 с. — Текст : непосредственный.

2. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация : межгосударственный стандарт : дата введения 2017-03-01. — Москва : Стандартинформ, 2019. — 10 с. — Текст : непосредственный.

3. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования : дата введения 1979-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2001. — 7 с. — Текст : непосредственный.

4. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения : дата введения 1992-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2010. — 23 с. — Текст : непосредственный.

5. Документация по SQL Server // Microsoft Learn : сайт. — URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/ (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

6. Жемеров, Д. Kotlin в действии / Д. Жемеров, С. Исакова ; перевод с английского. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 402 с. — Текст : непосредственный.

7. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. — Санкт-Петербург : Питер, 2019. — 464 с. — Текст : непосредственный.

8. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. — Москва, 2021. — Текст : непосредственный.

9. СП 2.2.3670-20. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40. — Москва, 2020. — Текст : непосредственный.

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // КонсультантПлюс : справочная правовая система. — URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 04.11.2026). — Текст : электронный.

11. Фаулер, М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования / М. Фаулер. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2011. — 192 с. — Текст : непосредственный.

12. Филлипс, Б. Android. Программирование для профессионалов / Б. Филлипс, К. Стюарт, К. Марсикано, Б. Гарднер. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 704 с. — Текст : непосредственный.

13. Guide to app architecture // Android Developers : сайт. — URL: https://developer.android.com/topic/architecture (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

14. Jetpack Compose // Android Developers : сайт. — URL: https://developer.android.com/compose (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

15. Kotlin coding conventions // Kotlin : сайт. — URL: https://kotlinlang.org/docs/coding-conventions.html (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

16. MapKit SDK // Яндекс для разработчиков : сайт. — URL: https://yandex.ru/dev/mapkit/ (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

17. Retrofit // Square : сайт. — URL: https://square.github.io/retrofit/ (дата обращения: 04.11.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.

Диаграмма классов

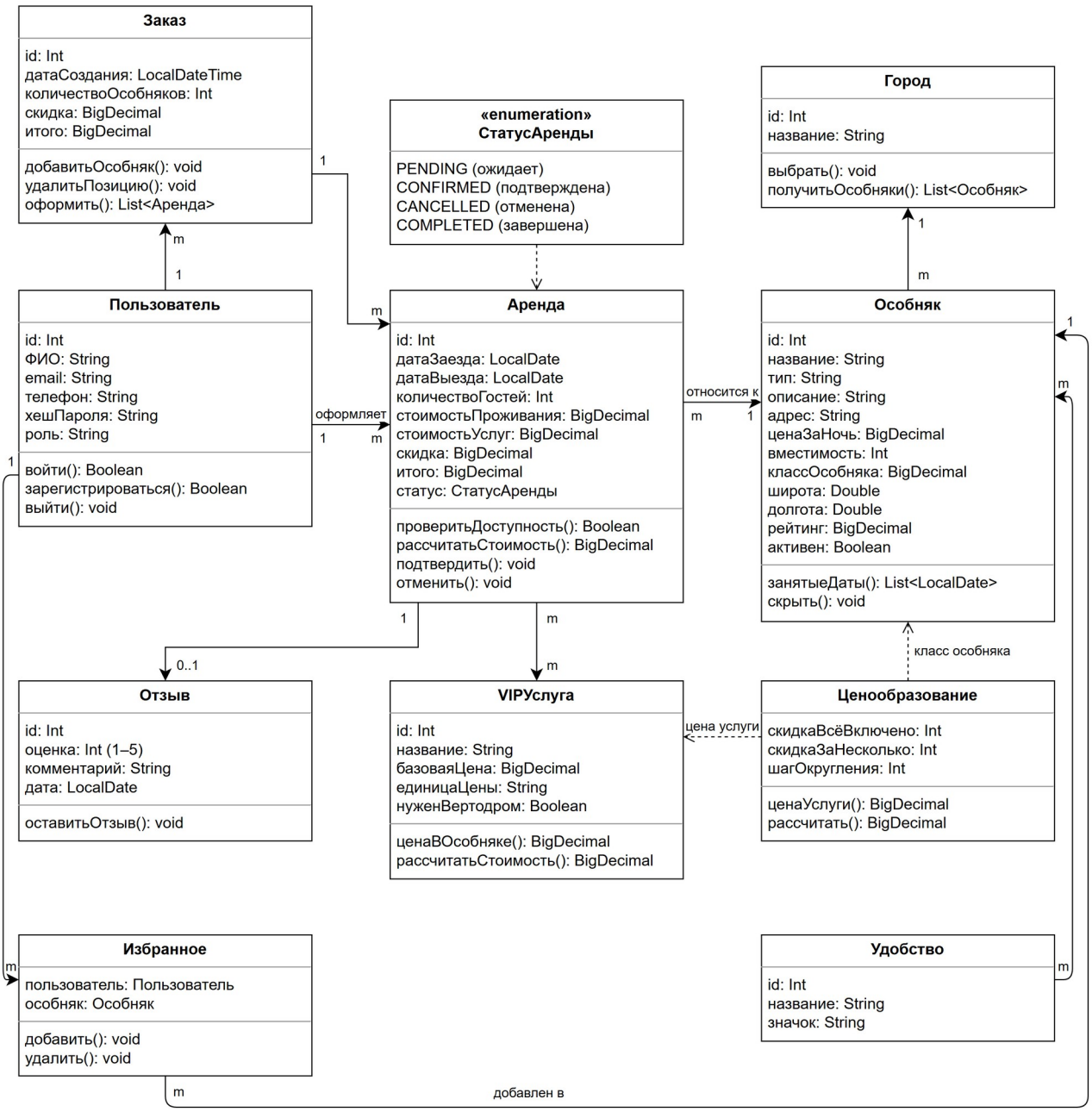


Рис.1 Диаграмма классов

Диаграмма состояний

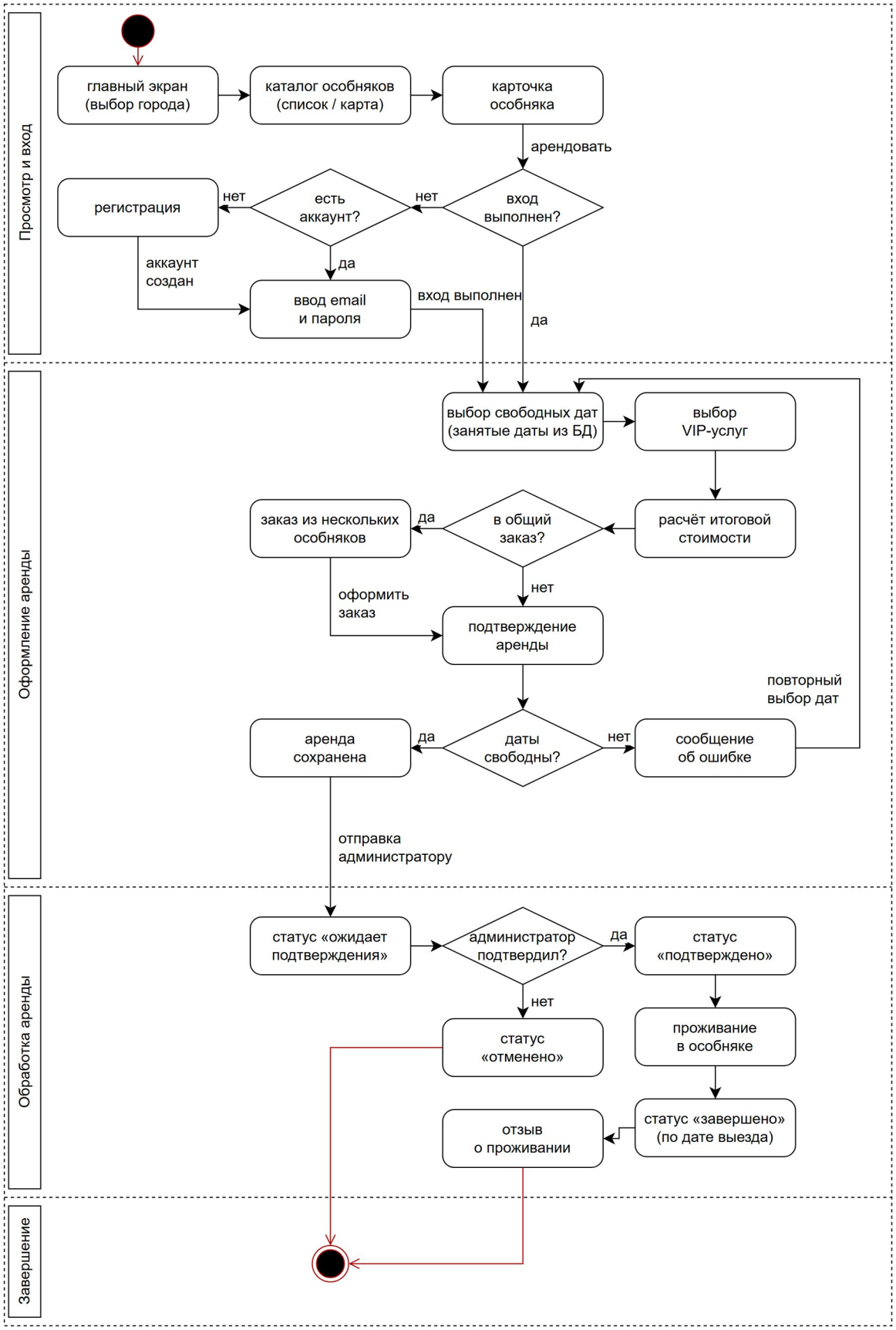


Рис.2 Диаграмма состояний

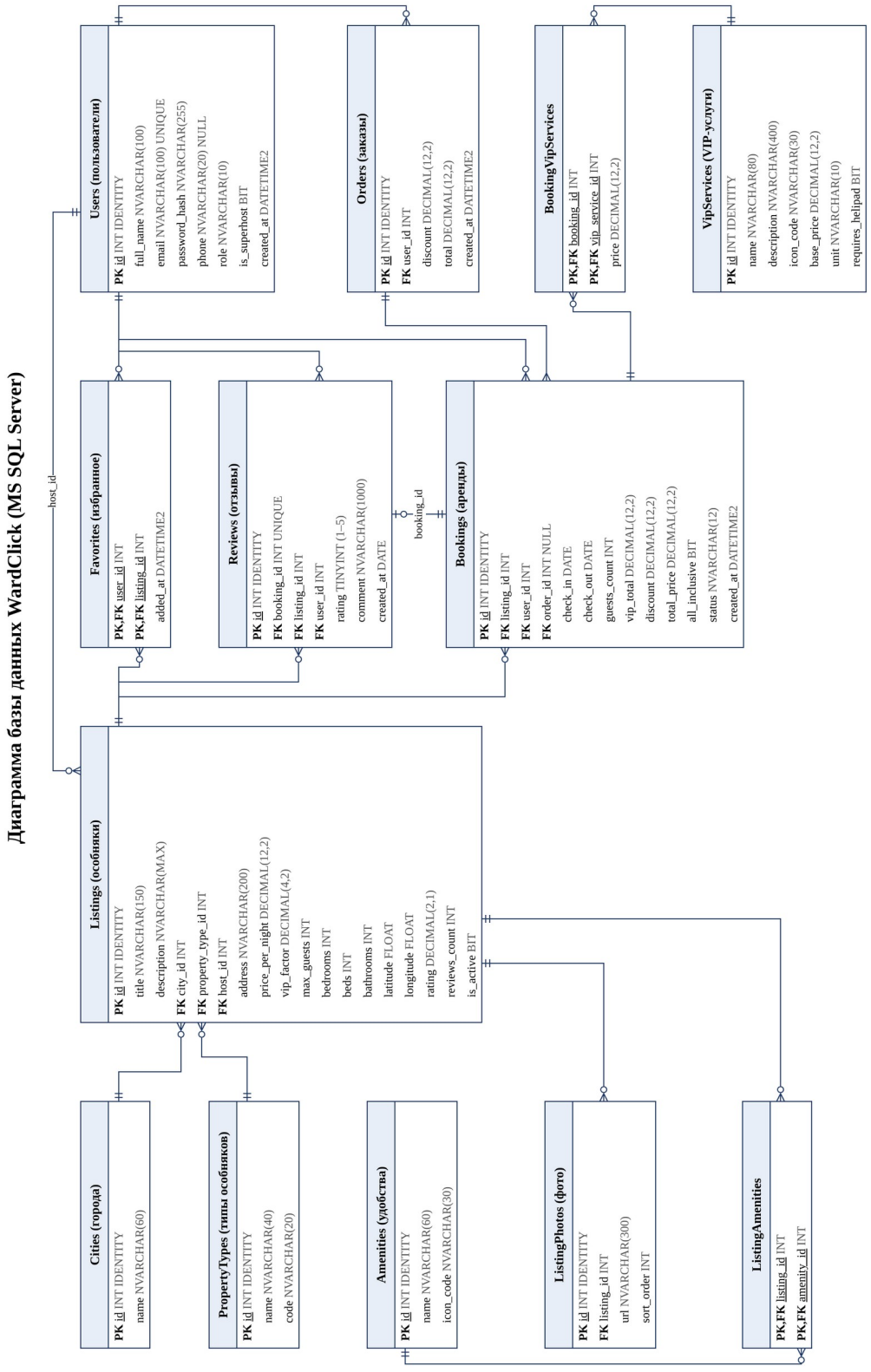


Рис.3 Диаграмма базы данных

Общий алгоритм работы приложения «ВардКлик»

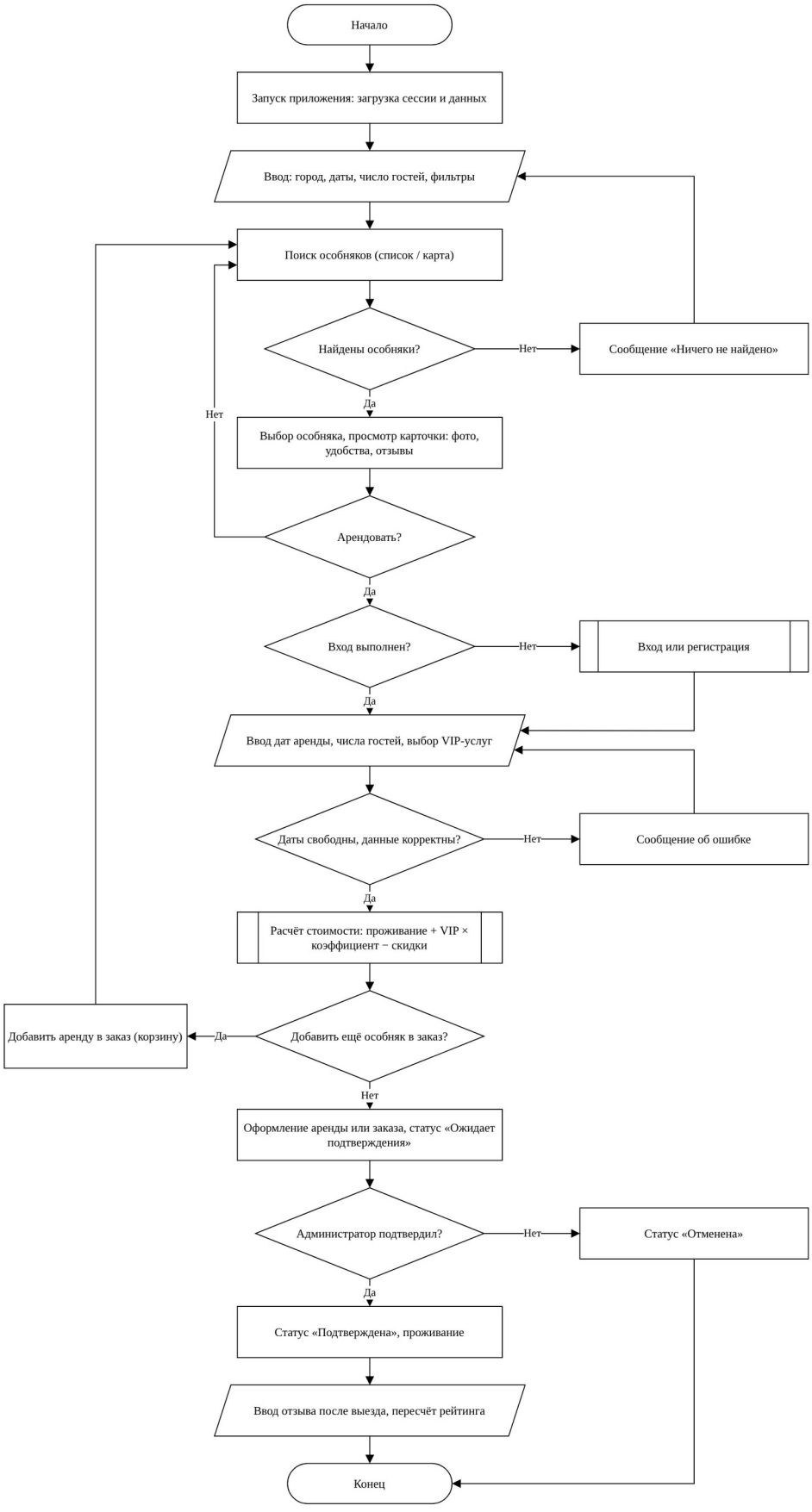


Рис.4 Блок-схема общего алгоритма работы приложения